Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador

Modelado de Sistemas – Características y Medidas de Desempeño

Parte A: Modelado y Análisis Teórico

Tomás Gómez Pizarro

21 de octubre de 2026

---

1. Introducción

El presente documento corresponde al desarrollo analítico y formal de la **Parte A (Modelado y Análisis)** del Trabajo de Laboratorio Integrador de la asignatura *Sistemas de Control*.

El objetivo es modelar matemáticamente una planta electrónica compuesta por tres etapas con amplificadores operacionales: una etapa restadora/comparadora, una primera red de retardo RC con buffer aislador (Sys_1), y una segunda red RC con etapa de ganancia no inversora (Sys_2). Se obtiene la función de transferencia en lazo cerrado $\text{Sys}_f(s)$, se caracterizan los parámetros de segundo orden (ω_n, ξ, σ, ω_d), se deducen formalmente las métricas de desempeño temporal ante entrada en escalón (PO, T_p, T_s, t_r), y se analiza el régimen estacionario y el efecto de la ganancia k con componentes comerciales normalizados de la serie E24.

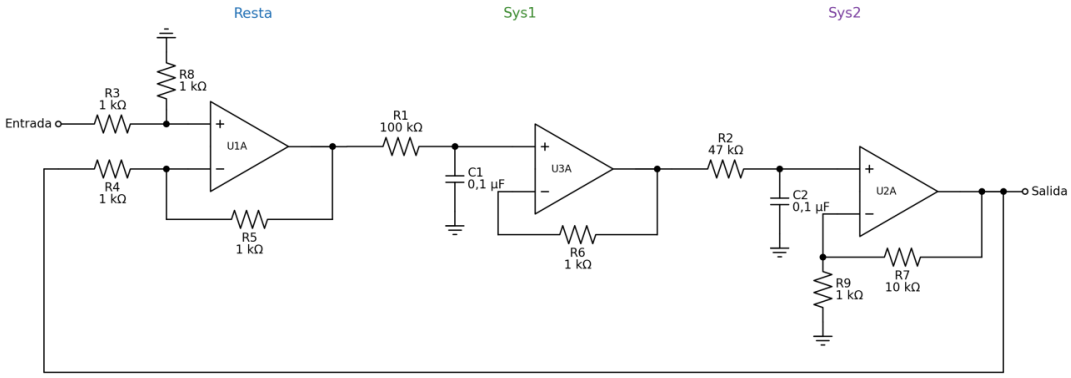


Figura 1: Esquema circuital de la planta bajo control con alimentación ±10 V.

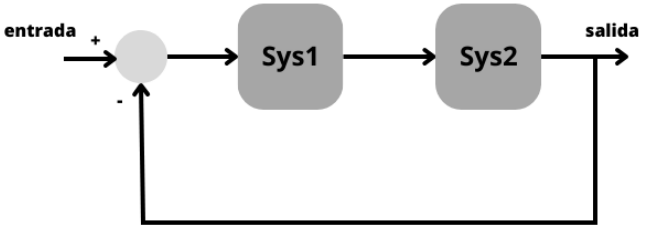


Figura 2: Diagrama de bloques de la planta en lazo cerrado.

2. Punto 1: Modelado Matemático del Sistema

2.1 1.a. Demostración del modelo en diagrama de bloques

Demostraremos analíticamente que el circuito de la Figura 1 puede representarse fielmente mediante el diagrama de bloques en lazo cerrado de la Figura 2, obteniendo la función de transferencia de cada subsistema.

2.1.1 Bloque Resta (Amplificador Operacional U_{1A})

Consideremos el amplificador operacional U_{1A} en configuración diferencial/restadora con alimentación bipolar. Bajo la hipótesis de operación en régimen lineal y modelo ideal del op-amp:

1. La impedancia de entrada es infinita, por lo que las corrientes que ingresan a los terminales inversor y no inversor son nulas: $I_+ = 0$, $I_- = 0$.
2. La ganancia a lazo abierto tiende a infinito ($A \to \infty$), por lo que la realimentación negativa garantiza el cortocircuito virtual: $V_+ = V_-$.

Para el nodo no inversor (+), la entrada V_{Entrada} se conecta mediante R_3 y la resistencia R_8 conecta dicho nodo a masa. Dado que $I_+ = 0$, se forma un divisor de tensión:

$$V_+ = V_{\text{Entrada}} \cdot \frac{R_8}{R_3 + R_8} \tag{1}$$

Con $R_3 = 1\ \text{k}\Omega$ y $R_8 = 1\ \text{k}\Omega$:

$$V_+ = V_{\text{Entrada}} \cdot \frac{1\ \text{k}\Omega}{1\ \text{k}\Omega + 1\ \text{k}\Omega} = \frac{1}{2} V_{\text{Entrada}} \tag{2}$$

Para el nodo inversor (−), aplicando la Ley de Corrientes de Kirchhoff (KCL):

$$\frac{V_{\text{Salida}} - V_-}{R_4} + \frac{V_{\text{resta}} - V_-}{R_5} = 0 \tag{3}$$

donde V_{resta} es la tensión a la salida de U_{1A}. Con $R_4 = 1\ \text{k}\Omega$ y $R_5 = 1\ \text{k}\Omega$:

$$V_{\text{Salida}} - V_- + V_{\text{resta}} - V_- = 0 \implies V_- = \frac{V_{\text{resta}} + V_{\text{Salida}}}{2} \tag{4}$$

Igualando $V_+ = V_-$ en virtud del cortocircuito virtual:

$$\frac{1}{2} V_{\text{Entrada}} = \frac{V_{\text{resta}} + V_{\text{Salida}}}{2} \implies V_{\text{resta}} = V_{\text{Entrada}} - V_{\text{Salida}} \tag{5}$$

Transformando al dominio de Laplace, la salida de U_{1A} es exactamente la señal de error:

$$E(s) = V_{\text{resta}}(s) = V_{\text{Entrada}}(s) - V_{\text{Salida}}(s) \tag{6}$$

Esto demuestra que el bloque U_{1A} implementa con precisión el comparador o nodo suma/resta con realimentación negativa unitaria.

2.1.2 Bloque Sys_1 (R_1, C_1 y buffer U_{3A})

La señal de entrada a este bloque es $V_{\text{resta}}(s) = E(s)$. La red pasiva conformada por R_1 y C_1 tiene una impedancia capacitiva $Z_{C1}(s) = \frac{1}{sC_1}$. La entrada no inversora de U_{3A} no consume corriente ($I_+ = 0$), por lo que:

$$V_{+,U3A}(s) = V_{\text{resta}}(s) \cdot \frac{\frac{1}{sC_1}}{R_1 + \frac{1}{sC_1}} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} V_{\text{resta}}(s) \tag{7}$$

El amplificador operacional U_{3A} está en configuración de seguidor de tensión (buffer) con realimentación a través de R_6. Por cortocircuito virtual y al ser $I_- = 0$ (sin caída en R_6), se tiene $V_{\text{out},U3A}(s) = V_{+,U3A}(s)$.

Por consiguiente, la función de transferencia de Sys_1 resulta:

$$\text{Sys}_1(s) = \frac{V_{\text{out},U3A}(s)}{V_{\text{resta}}(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1} \tag{8}$$

Definiendo la constante de tiempo $\tau_1 = R_1 C_1$:

$$\tau_1 = 100\ \text{k}\Omega \cdot 0.1\,\mu\text{F} = 10^5\,\Omega \cdot 10^{-7}\ \text{F} = 0.01\ \text{s} = 10\ \text{ms} \tag{9}$$

$$\text{Sys}_1(s) = \frac{1}{0.01s + 1} = \frac{100}{s + 100} \tag{10}$$

2.1.3 Bloque Sys_2 (R_2, C_2 y etapa no inversora U_{2A})

La señal que ingresa a Sys_2 es la salida del buffer $V_{\text{out},U3A}(s)$. La red formada por R_2 y C_2 constituye otro filtro pasa-bajos. Como la entrada no inversora de U_{2A} no toma corriente:

$$V_{+,U2A}(s) = V_{\text{out},U3A}(s) \cdot \frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{1}{R_2 C_2 s + 1} V_{\text{out},U3A}(s) \tag{11}$$

El amplificador operacional U_{2A} está en configuración de amplificador no inversor con resistencias de realimentación R_7 y R_9. Aplicando KCL en el nodo inversor ($-$):

$$\frac{0 - V_-}{R_9} + \frac{V_{\text{Salida}} - V_-}{R_7} = 0 \implies V_- = V_{\text{Salida}} \cdot \frac{R_9}{R_7 + R_9} \tag{12}$$

Por cortocircuito virtual ($V_+ = V_-$):

$$V_{\text{Salida}}(s) = \left(1 + \frac{R_7}{R_9}\right) V_{+,U2A}(s) \tag{13}$$

Definiendo la ganancia de la etapa no inversora como:

$$k = 1 + \frac{R_7}{R_9} \tag{14}$$

se obtiene:

$$V_{\text{Salida}}(s) = \frac{k}{R_2 C_2 s + 1} V_{\text{out},U3A}(s) \tag{15}$$

Por ende, la función de transferencia de Sys_2 es:

$$\text{Sys}_2(s) = \frac{V_{\text{Salida}}(s)}{V_{\text{out},U3A}(s)} = \frac{k}{R_2 C_2 s + 1} \tag{16}$$

Definiendo la constante de tiempo $\tau_2 = R_2C_2$:

$$\tau_2 = 47\ \text{k}\Omega \cdot 0.1\,\mu\text{F} = 4.7 \times 10^4\,\Omega \cdot 10^{-7}\ \text{F} = 4.7 \times 10^{-3}\ \text{s} = 4.7\ \text{ms} \tag{17}$$

$$p_2 = \frac{1}{\tau_2} = \frac{1}{0.0047} = \frac{10000}{47} \approx 212.766\ \text{rad/s} \tag{18}$$

$$\text{Sys}_2(s) = \frac{k}{0.0047s + 1} = \frac{212.766\,k}{s + 212.766} \tag{19}$$

Para los valores de la Figura 1 ($R_7 = 10\ \text{k}\Omega$, $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$):

$$k = 1 + \frac{10\ \text{k}\Omega}{1\ \text{k}\Omega} = 11 \tag{20}$$

2.1.4 Conclusión del Modelado

Debido a que el seguidor U_{3A} posee impedancia de entrada infinita y de salida nula, desacopla completamente las dinámicas de Sys_1 y Sys_2. No existe efecto de carga mutua entre ambas etapas pasivas. En consecuencia, la función de transferencia de la planta en lazo abierto es el producto en cascada directo:

$$G(s) = \text{Sys}_1(s) \cdot \text{Sys}_2(s) = \frac{k}{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1)} \tag{21}$$

La salida V_{Salida} se realimenta negativamente a la entrada inversora del comparador U_{1A}, cerrando el lazo unitario de forma idéntica a la Figura 2. Con esto queda formalmente demostrada la validez del modelo.

2.2 1.b. Función de transferencia del sistema realimentado $\text{Sys}_f(s)$

La función de transferencia a lazo cerrado entre la entrada y la salida se obtiene a partir de la relación clásica de realimentación unitaria:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{V_{\text{Salida}}(s)}{V_{\text{Entrada}}(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} \tag{22}$$

Sustituyendo $G(s)$:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{\frac{k}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}}{1 + \frac{k}{(R_1C_1s+1)(R_2C_2s+1)}} = \frac{k}{(R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1) + k} \tag{23}$$

Desarrollando el polinomio denominador:

$$D(s) = R_1C_1R_2C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2)s + (1 + k) = \tau_1\tau_2s^2 + (\tau_1 + \tau_2)s + (1 + k) \tag{24}$$

Dividiendo numerador y denominador por el término principal $\tau_1\tau_2 = R_1C_1R_2C_2$, se obtiene la forma canónica mónica:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{\dfrac{k}{\tau_1\tau_2}}{s^2 + \left(\dfrac{1}{\tau_1} + \dfrac{1}{\tau_2}\right)s + \dfrac{1 + k}{\tau_1\tau_2}} \tag{25}$$

Sustituyendo los valores numéricos de los componentes:

- $\tau_1\tau_2 = 0.01 \cdot 0.0047 = 4.7 \times 10^{-5}\ \text{s}^2$

- $\dfrac{1}{\tau_1\tau_2} = \dfrac{10^6}{47} \approx 21276.596 \text{ rad}^2/\text{s}^2$
- $\dfrac{1}{\tau_1} + \dfrac{1}{\tau_2} = 100 + \dfrac{10000}{47} = \dfrac{14700}{47} \approx 312.766 \text{ rad/s}$
- Con $k = 11$:

$$\frac{1+k}{\tau_1\tau_2} = \frac{12}{4.7 \times 10^{-5}} = \frac{12 \times 10^6}{47} \approx 255319.149 \text{ rad}^2/\text{s}^2 \tag{26}$$

$$\frac{k}{\tau_1\tau_2} = \frac{11}{4.7 \times 10^{-5}} = \frac{11 \times 10^6}{47} \approx 234042.553 \text{ rad}^2/\text{s}^2 \tag{27}$$

Por lo tanto, la función de transferencia en lazo cerrado para los valores nominales es:

$$\boxed{\text{Sys}_f(s) = \frac{234042.55}{s^2 + 312.77s + 255319.15}} \tag{28}$$

O en su representación fraccionaria exacta:

$$\text{Sys}_f(s) = \frac{11 \times 10^6}{47s^2 + 14700s + 12 \times 10^6} \tag{29}$$

2.3 1.c. Parámetros ω_n y ξ para Sys_f e influencia de k

La forma estándar normalizada de un sistema de segundo orden es:

$$\text{Sys}_f(s) = K_{CL}\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \tag{30}$$

Igualando coeficientes del denominador con la expresión analítica obtenida:

$$\omega_n^2 = \frac{1+k}{\tau_1\tau_2} \implies \boxed{\omega_n = \sqrt{\frac{1+k}{\tau_1\tau_2}}} \tag{31}$$

$$2\xi\omega_n = \frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2} \implies \boxed{\xi = \frac{\tau_1 + \tau_2}{2\sqrt{(1+k)\tau_1\tau_2}}} \tag{32}$$

Evaluando para el caso nominal ($k = 11$, $\tau_1 = 0.01$ s, $\tau_2 = 0.0047$ s):

$$\omega_n = \sqrt{255319.149} \approx 505.291 \text{ rad/s} \tag{33}$$

$$\xi = \frac{312.766}{2 \cdot 505.291} \approx 0.309485 \approx 0.3095 \tag{34}$$

Dado que $0 < \xi < 1$, el sistema en lazo cerrado es **subamortiguado**. Sus polos son complejos conjugados:

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_d = -\sigma \pm j\omega_d \tag{35}$$

donde:

- $\sigma = \xi\omega_n = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{\tau_1} + \dfrac{1}{\tau_2}\right) = \dfrac{312.766}{2} = 156.383 \text{ s}^{-1}$
- $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\xi^2} = 505.291\sqrt{1 - 0.3095^2} \approx 480.481 \text{ rad/s}$

$$s_{1,2} = -156.38 \pm j480.48 \text{ s}^{-1} \tag{36}$$

2.3.1 £Influye k en la respuesta del sistema?

Sí, k tiene una influencia determinante en la respuesta temporal y en frecuencia del sistema:

1. **Frecuencia natural ω_n:** De la Ec. (31), $\omega_n \propto \sqrt{1+k}$. Al aumentar k, ω_n crece, lo cual incrementa el ancho de banda del sistema y acelera la respuesta transitoria.

2. **Factor de amortiguamiento ξ:** De la Ec. (32), $\xi \propto \dfrac{1}{\sqrt{1+k}}$. Al aumentar k, ξ disminuye monótonamente, reduciendo el margen de estabilidad y provocando un comportamiento **mucho más oscilatorio con mayor sobrepaso porcentual (PO)**.

3. **Decaimiento envolvente $\sigma = \xi\omega_n$:** Notar que el producto:

$$\sigma = \xi\omega_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right) = 156.383 \text{ s}^{-1} \tag{37}$$

   es **estrictamente independiente de** k. Geométricamente en el plano complejo s, la variación de k genera un lugar de raíces donde los polos se mueven verticalmente a lo largo de la recta vertical $\text{Re}(s) = -\sigma = -156.38$, aumentando la componente imaginaria ω_d a medida que k crece.

4. **Ganancia en estado estacionario y error:** La ganancia de continua a lazo cerrado es $K_{CL} = \text{Sys}_f(0) = \dfrac{k}{1+k}$. A mayor k, K_{CL} se aproxima a 1, disminuyendo el error estacionario de posición ($e_{ss} = \dfrac{1}{1+k}$).

2.4 1.d. Función de R_6, seguidor U_{3A} y efecto de supresión

2.4.1 Función de R_6 y por qué no aparece en la función de transferencia

- **Función circuital:** En circuitos prácticos basados en amplificadores operacionales, la resistencia de realimentación R_6 en el lazo seguidor se introduce para equilibrar las resistencias equivalentes de Thévenin vistas desde ambas entradas ($R_{\text{th}+} \approx R_{\text{th}-}$). De este modo, las caídas de tensión generadas por las corrientes de polarización de entrada del integrado (I_{bias}) se igualan en ambos terminales y se cancelan en modo común, minimizando el voltaje de desbalance (*input offset voltage*) en la salida.

- **Por qué no aparece en la función de transferencia:** Bajo el modelo de amplificador operacional ideal (o en pequeña señal en régimen lineal), la corriente que entra por el terminal inversor es idénticamente nula ($I_- = 0$). Como no circula corriente a través de R_6, la caída óhmica es cero:

$$\Delta V_{R_6} = I_- \cdot R_6 = 0 \cdot R_6 = 0 \text{ V} \implies V_- = V_{\text{out},U3A} \tag{38}$$

  Al no existir caída de tensión, el potencial del nodo inversor es siempre idéntico a la tensión de salida. Por ende, R_6 no interviene en las ecuaciones algebraicas de transferencia del sistema.

2.4.2 Función del seguidor de tensión U_{3A}

El amplificador U_{3A} opera como una **etapa de adaptación y aislamiento de impedancias** (*buffer*). Posee una impedancia de entrada prácticamente infinita ($R_{\text{in}} \to \infty$) y una impedancia

de salida casi nula ($R_{\text{out}} \approx 0$). Su función esencial es evitar que la etapa siguiente (Sys_2, que comienza con la resistencia R_2) tome corriente del capacitor C_1, eliminando el fenómeno de carga (*loading effect*) y garantizando que ambas dinámicas permanezcan completamente desacopladas.

2.4.3 £Qué ocurriría si se eliminara U_{3A} conectando R_2 directamente sobre C_1?

Si se suprime U_{3A}, la resistencia R_2 se conectaría en paralelo con el capacitor C_1, formando una red pasiva de dos mallas interactuantes. Analicemos el circuito resultante escribiendo las leyes de Kirchhoff nodales:

$$\text{Nodo } V_{C1}: \quad \frac{V_{\text{in}} - V_{C1}}{R_1} = sC_1V_{C1} + \frac{V_{C1} - V_{C2}}{R_2} \tag{39}$$

$$\text{Nodo } V_{C2}: \quad \frac{V_{C1} - V_{C2}}{R_2} = sC_2V_{C2} \tag{40}$$

De la segunda ecuación, $V_{C1} = (1 + sR_2C_2)V_{C2}$. Sustituyendo en la primera y resolviendo:

$$\frac{V_{C2}(s)}{V_{\text{in}}(s)} = \frac{1}{R_1C_1R_2C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2 + \mathbf{R_1C_2})s + 1} \tag{41}$$

Comparando con la planta original con buffer:

$$\left.\frac{V_{\text{in}}(s)}{V_{C2}(s)}\right|_{\text{con buffer}} = (R_1C_1s + 1)(R_2C_2s + 1) = R_1C_1R_2C_2s^2 + (R_1C_1 + R_2C_2)s + 1 \tag{42}$$

Aparece el término adicional cruzado de interacción $\mathbf{R_1C_2s}$:

$$R_1C_2 = 100\ \text{k}\Omega \cdot 0.1\,\mu\text{F} = 10\ \text{ms} \tag{43}$$

El coeficiente del término lineal pasaría de:

$$\tau_1 + \tau_2 = 10\ \text{ms} + 4.7\ \text{ms} = 14.7\ \text{ms} \quad \longrightarrow \quad \tau_1 + \tau_2 + R_1C_2 = 24.7\ \text{ms} \quad (+68\,\%) \tag{44}$$

Efectos prácticos:

1. Los polos de la planta en lazo abierto se desplazan fuertemente sobre el eje real (se alejan entre sí, volviendo a la planta considerablemente más lenta).
2. Las dos etapas ya no se pueden diseñar ni modelar de forma modular e independiente como $\text{Sys}_1(s) \cdot \text{Sys}_2(s)$.
3. En lazo cerrado, la amortiguación del sistema y las frecuencias de resonancia se verían totalmente modificadas, alterando por completo las métricas de sobrepaso y tiempo de establecimiento.

3. Punto 2: Respuesta al Escalón de Sys_f y Parámetros Temporales

3.1 Deducción matemática analítica de la respuesta temporal

Para una entrada en escalón unitario $r(t) = u(t) \iff R(s) = \frac{1}{s}$, la transformada de Laplace de la salida es:

$$Y(s) = \text{Sys}_f(s) \cdot \frac{1}{s} = \frac{k}{(1+k)} \cdot \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} \tag{45}$$

Expandiendo en fracciones simples para el caso subamortiguado ($0 < \xi < 1$):

$$\frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2)} = \frac{1}{s} - \frac{s + 2\xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} = \frac{1}{s} - \frac{s + \xi\omega_n}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} - \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \frac{\omega_d}{(s + \xi\omega_n)^2 + \omega_d^2} \tag{46}$$

Aplicando la transformada inversa de Laplace $\mathcal{L}^{-1}$:

$$y(t) = y(\infty) \left[1 - e^{-\xi\omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\xi}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t) \right) \right] \tag{47}$$

Definiendo el ángulo $\beta = \arccos(\xi) = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$, se sintetiza en la expresión canónica:

$$\boxed{y(t) = y(\infty) \left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right] u(t)} \tag{48}$$

3.2 Cálculo de los parámetros de desempeño temporal

3.2.1 Valor final en estado estacionario $y(\infty)$

Por el teorema del valor final:

$$y(\infty) = \lim_{s \to 0} sY(s) = \lim_{s \to 0} \mathrm{Sys}_f(s) = \frac{k}{1 + k} = \frac{11}{12} \approx \mathbf{0.9167} \text{ V} \tag{49}$$

3.2.2 Tiempo de pico T_p

El tiempo de pico es el instante en el que la respuesta alcanza su máximo valor absoluto. Derivando $y(t)$ e igualando a cero:

$$\frac{dy(t)}{dt} = y(\infty) \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \xi^2}} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t) = 0 \implies \sin(\omega_d t) = 0 \tag{50}$$

El primer pico ocurre en $\omega_d t = \pi$:

$$\boxed{T_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \xi^2}}} \tag{51}$$

Con los valores numéricos:

$$T_p = \frac{\pi}{480.481 \text{ rad/s}} \approx \mathbf{6.538} \text{ ms} = 0.00654 \text{ s} \tag{52}$$

3.2.3 Sobrepaso porcentual PO (*Percent Overshoot*)

Evaluando la salida en $t = T_p$:

$$y(T_p) = y(\infty) \left[1 - \frac{e^{-\xi\omega_n(\pi/\omega_d)}}{\sqrt{1 - \xi^2}} \sin(\pi + \beta) \right] = y(\infty) \left[1 + e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \right] \tag{53}$$

El valor del pico máximo es:

$$y_{\max} = 0.9167 \times (1 + 0.3597) \approx \mathbf{1.2464} \text{ V} \tag{54}$$

El sobrepaso relativo porcentual se calcula respecto al valor de estado estacionario:

$$\boxed{PO = \frac{y_{\max} - y(\infty)}{y(\infty)} \times 100\,\% = 100\,\% \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}} \tag{55}$$

Con $\xi = 0.309485$:

$$\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}} = \frac{\pi \cdot 0.309485}{\sqrt{1-0.309485^2}} = \frac{0.97229}{0.95090} \approx 1.02249 \tag{56}$$

$$PO = 100\,\% \cdot e^{-1.02249} \approx \mathbf{35.97}\,\% \tag{57}$$

3.2.4 Tiempo de establecimiento T_s (Criterio del $2\,\%$)

El tiempo de establecimiento se define como el tiempo a partir del cual la salida permanece dentro de una banda del $\pm 2\,\%$ alrededor del valor final $y(\infty)$. Analíticamente, considerando la envolvente exponencial $e^{-\xi\omega_n t} = 0.02$:

$$\boxed{T_s(2\,\%) \approx \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{\sigma}} \tag{58}$$

Con $\sigma = \xi\omega_n = 156.383\ \mathrm{s}^{-1}$:

$$T_s(2\,\%) \approx \frac{4}{156.383} \approx \mathbf{25.58}\ \mathrm{ms} = 0.0256\ \mathrm{s} \tag{59}$$

(La simulación temporal numérica exacta de la forma de onda da $T_s = 22.17$ ms, ya que la oscilación sinusoidal entra a la banda antes del límite superior de la envolvente pura).

3.2.5 Tiempo de subida t_r (*Rise Time*)

Existen dos definiciones estándares:

- **Tiempo para alcanzar el $100\,\%$ del valor final por primera vez:** Resolviendo $y(t_r) = y(\infty) \implies \sin(\omega_d t_r + \beta) = 0 \implies \omega_d t_r + \beta = \pi$:

  $$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} \tag{60}$$

  Con $\beta = \arccos(0.3095) = 1.256$ rad:

  $$t_r = \frac{\pi - 1.256}{480.481} = \frac{1.8856}{480.481} \approx \mathbf{3.924}\ \mathrm{ms} \tag{61}$$

- **Tiempo de subida del $10\,\%$ al $90\,\%$ del valor final:** Calculado numéricamente a partir de la respuesta temporal:

  $$t_{r(10\,\%-90\,\%)} \approx \mathbf{3.58}\ \mathrm{ms} \tag{62}$$

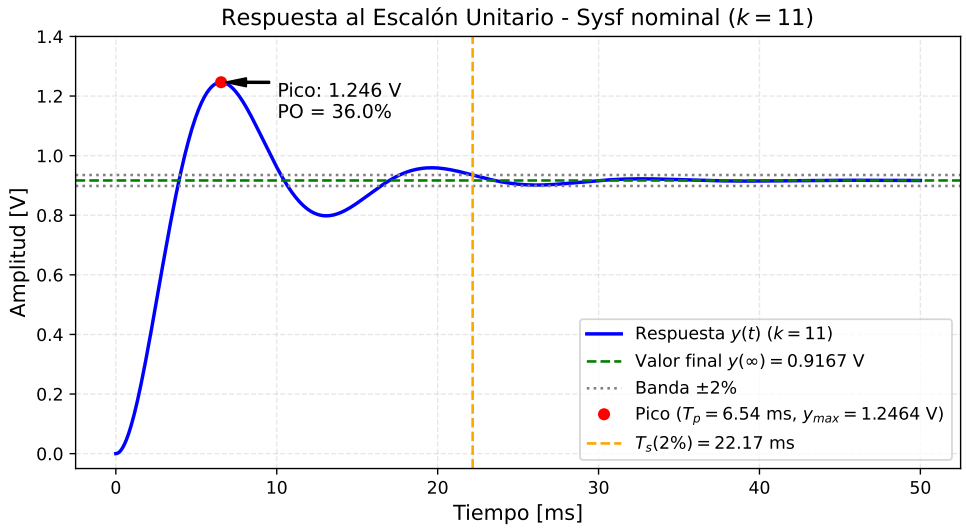


Figura 3: Respuesta al escalón unitario de $\mathrm{Sys}_f(s)$ para el caso nominal ($k = 11$), indicando el pico máximo, el tiempo de pico, el tiempo de establecimiento al 2 % y el valor final.

4. Punto 3: Error en Estado Estacionario

4.1 Clasificación del sistema por Tipo de Lazo Abierto

El lazo abierto del sistema de control con realimentación unitaria es:

$$G(s) = \mathrm{Sys}_1(s) \cdot \mathrm{Sys}_2(s) = \frac{k}{(0.01s+1)(0.0047s+1)} = \frac{k}{s^N(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)} \tag{63}$$

Dado que el exponente de s en el origen es $N = 0$, la planta es un **Sistema de Tipo 0**.

La función de transferencia de error es:

$$E(s) = V_{\text{Entrada}}(s) - V_{\text{Salida}}(s) = \frac{1}{1+G(s)} R(s) \tag{64}$$

4.2 Error ante entrada en escalón unitario ($r(t) = u(t) \iff R(s) = 1/s$)

La constante de error de posición estática K_p es:

$$K_p = \lim_{s\to 0} G(s) = G(0) = \frac{k}{(0+1)(0+1)} = k \tag{65}$$

Aplicando el teorema del valor final para la señal de error:

$$e_{ss,\text{escalón}} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+k} \tag{66}$$

Para el valor nominal $k = 11$:

$$\boxed{e_{ss,\text{escalón}} = \frac{1}{1+11} = \frac{1}{12} \approx \mathbf{0.08333}\ \text{V} \quad (8.33\,\%)} \tag{67}$$

Notar que coincide exactamente con:

$$e_{ss} = r(\infty) - y(\infty) = 1.0\ \text{V} - 0.91667\ \text{V} = 0.08333\ \text{V} \tag{68}$$

4.3 Error ante entrada en rampa unitaria ($r(t) = t \cdot u(t) \iff R(s) = 1/s^2$)

La constante de error de velocidad estática K_v es:

$$K_v = \lim_{s\to 0} sG(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{k}{(0.01s+1)(0.0047s+1)} = 0 \tag{69}$$

Aplicando el teorema del valor final:

$$e_{ss,\text{rampa}} = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{1}{1+G(s)} \cdot \frac{1}{s^2} = \lim_{s\to 0} \frac{1}{s(1+G(s))} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{0^+} = \boldsymbol{\infty} \tag{70}$$

Interpretación física: Al ser un sistema de Tipo 0 (no posee integración pura en lazo abierto), la salida no tiene la capacidad de incrementar constantemente su derivada para seguir una rampa sin acumular un retardo que diverge. El error entre la rampa de entrada y la salida crece ilimitadamente en el tiempo ($e(t) \to \infty$).

5. Punto 4: Variación de k y Dimensionamiento Comercial E24

5.1 Criterio de dimensionamiento normado (Serie E24)

De acuerdo con las directivas del Anexo de diseño:

- Resistencias dentro del rango: $1\ \text{k}\Omega \leq R \leq 100\ \text{k}\Omega$.
- Para fijar la ganancia no inversora $k = 1 + \dfrac{R_7}{R_9} \iff R_7 = (k-1)R_9$, se selecciona primero un valor redondo para R_9 (1 kΩ o 10 kΩ) y se calcula R_7.
- Se selecciona el valor más cercano de la serie comercial E24 ($\pm 5\,\%$) y se calcula el k efectivo y el error relativo:

$$\text{Error}_k = \frac{|k_\text{efectivo} - k_\text{diseño}|}{k_\text{diseño}} \times 100\,\% \tag{71}$$

5.1.1 Selección de componentes para cada caso de k

1. **Para $k = 1$:** Requiere una ganancia no inversora unitaria ($k - 1 = 0$). Esto corresponde a la configuración de **seguidor de tensión**: se conecta $R_7 = 0\,\Omega$ (cortocircuito / puente de conexión directa entre la salida y el terminal inversor) y se omite R_9 ($R_9 \to \infty$, circuito abierto).

$$k_\text{ef} = 1 + \frac{0}{\infty} = 1.000 \quad (\text{Error} = 0.00\,\%) \tag{72}$$

2. **Para $k = 3.2$:** Fijando $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$, se tiene $R_7 = (3.2-1)\cdot 1\ \text{k}\Omega = 2.2\ \text{k}\Omega$. El valor 2.2 pertenece a la serie E24 (2.2 kΩ).

$$k_\text{ef} = 1 + \frac{2.2\ \text{k}\Omega}{1.0\ \text{k}\Omega} = 3.200 \quad (\text{Error} = 0.00\,\%) \tag{73}$$

3. **Para $k = 5.7$:** Fijando $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$, se tiene $R_7 = (5.7-1)\cdot 1\ \text{k}\Omega = 4.7\ \text{k}\Omega$. El valor 4.7 pertenece a la serie E24 (4.7 kΩ).

$$k_\text{ef} = 1 + \frac{4.7\ \text{k}\Omega}{1.0\ \text{k}\Omega} = 5.700 \quad (\text{Error} = 0.00\,\%) \tag{74}$$

4. **Para $k = 34$:** Fijando $R_9 = 1\ \text{k}\Omega$, se tiene $R_7 = (34-1)\cdot 1\ \text{k}\Omega = 33\ \text{k}\Omega$. El valor 33 pertenece a la serie E24 (33 kΩ).

$$k_{\text{ef}} = 1 + \frac{33\ \text{k}\Omega}{1.0\ \text{k}\Omega} = 34.000 \quad (\text{Error} = 0.00\,\%) \tag{75}$$

Todos los valores comerciales elegidos proporcionan exactamente la ganancia nominal de diseño con un **error relativo del** $0.00\,\%$.

5.2 Tabla comparativa de parámetros

En la Tabla 1 se resumen los parámetros analíticos de la respuesta temporal y de régimen estacionario obtenidos para cada valor de k, calculados a partir de las ecuaciones deducidas en las secciones previas:

- $\omega_n = \sqrt{\dfrac{1+k}{\tau_1\tau_2}}$
- $\xi = \dfrac{\tau_1+\tau_2}{2\sqrt{(1+k)\tau_1\tau_2}}$
- $PO = 100\,\% \cdot e^{-\frac{\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$
- $T_p = \dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$
- $T_s(2\,\%) \approx \dfrac{4}{\xi\omega_n}$ (con $\sigma = \xi\omega_n = 156.38\ \text{s}^{-1}$ constante en todos los casos)
- $y(\infty) = \dfrac{k}{1+k}$
- $e_{ss} = \dfrac{1}{1+k}$

Cuadro 1: Parámetros de respuesta temporal y régimen estacionario para distintos valores de k comerciales.

k	R_7/R_9	ω_n **[rad/s]**	ξ	**PO [%]**	T_p **[s]**	T_s **[s]**	$y(\infty)$	e_{ss}
1,0	0 Ω / Circ. abierto	206,28	0,7581	2,59	0,02335	0,02558	0,5000	0,5000
3,2	2,2 kΩ / 1,0 kΩ	298,93	0,5231	14,54	0,01233	0,02558	0,7619	0,2381
5,7	4,7 kΩ / 1,0 kΩ	377,56	0,4142	23,94	0,00914	0,02558	0,8507	0,1493
*11,0**	10 kΩ / 1,0 kΩ	505,29	0,3095	35,97	0,00654	0,02558	0,9167	0,0833
34,0	33 kΩ / 1,0 kΩ	862,95	0,1812	56,05	0,00370	0,02558	0,9714	0,0286

*Nota: Se incluye $k = 11$ (caso nominal de la Fig. 1) como referencia comparativa central.

5.3 Análisis comparativo de la evolución temporal

En la Figura 4 se superponen las respuestas al escalón unitario de $\text{Sys}_f(s)$ para los valores analizados. Se evidencian las siguientes conclusiones de diseño:

1. **Amortiguamiento y sobrepaso:** Para $k = 1$, el sistema está fuertemente amortiguado ($\xi \approx 0.76$) con un sobrepaso prácticamente despreciable (2.6 %). Sin embargo, a medida que k sube a 34, el amortiguamiento desciende drásticamente a $\xi \approx 0.18$, provocando un sobrepaso excesivo (56 %) con oscilaciones pronunciadas.

2. **Velocidad de subida (t_r, T_p):** Al crecer k, ω_n se cuadruplica (de 206 rad/s a 863 rad/s), haciendo que el tiempo de pico se reduzca notablemente de 23.35 ms a apenas 3.70 ms.

3. **Tiempo de establecimiento (T_s):** Notar que todas las curvas se estabilizan esencialmente en la misma franja de tiempo ($T_s \approx 25.6$ ms). Esto se debe a que la parte real de los polos $\sigma = \xi\omega_n = 156.38\ \text{s}^{-1}$ es puramente una función de las redes pasivas R_1C_1 y R_2C_2, por lo que la velocidad de decaimiento de la envolvente exponencial es constante.

4. **Precisión en régimen permanente ($y(\infty)$, e_{ss}):** Para $k = 1$, el error es inaceptablemente alto (50 %). Al incrementar k hasta 34, el valor en estado estacionario asciende a 0.9714 V, reduciendo el error al 2.86 %. Existe, por tanto, el clásico compromiso de diseño (*trade-off*) entre precisión en estado estacionario y estabilidad relativa (sobrepaso).

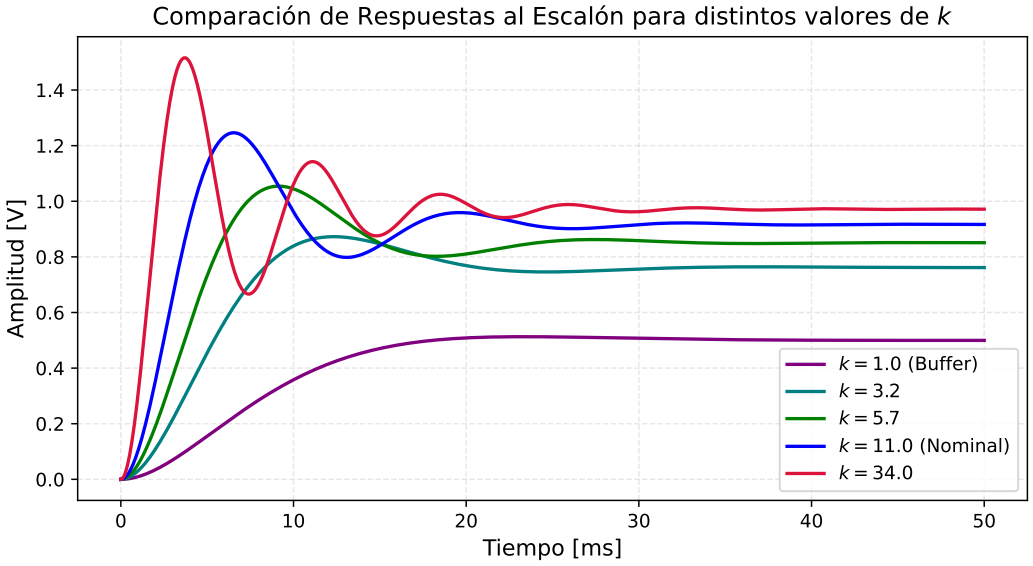


Figura 4: Comparación de la respuesta al escalón unitario de $\text{Sys}_f(s)$ para los distintos valores de ganancia k estudiados.